

10 - 03-Syndrome pleural - Pr. Mouhsine

Bonjour, on se retrouve pour la troisième séance qui sera consacrée pour traiter le syndrome pleural. Au cours de la première séance, on a traité l'exploration radiologique du thorax, dans laquelle on a vu les principaux moyens des magies allant de la radiologie standard, le scanner, l'IRM, l'angiographie, etc. et également dans laquelle on a traité l'apport de la radiologie interventionnelle.

Au cours de la deuxième séance, on a traité les principaux syndromes thoraciques que vous allez voir lors de votre pratique courante en tant que généraliste ou spécialiste, à savoir le syndrome alvéolaire, un testiciel, le syndrome bronchique et les troubles ventilatoires qu'ont complication de ce dernier. Cette séance, on va attaquer le chapitre du syndrome pleural. Pour traiter ce cours, on a adopté les objectifs pédagogiques suivants.

Tout d'abord, connaître la radioanatomie normale, connaître les signes radiologiques de l'épanchement pleural liquidien libre et ses différentes formes topographiques. Puis connaître les signes radiologiques d'un épanchement gazeux ou un pneumothorax. Pour traiter ce cours, on a adopté le plan suivant.

Après avoir donné une définition du syndrome pleural, on fera un bref rappel des différents moyens d'exploration radiologiques de ce syndrome. Puis un rappel sur la radioanatomie normale, suivi d'une simbiologie radiologique, commençant par les épanchements pleuraux, liquidien, aériques ou hydroaériques. Puis les calcifications pleurales et les tumeurs pleurales.

Le syndrome pleural se définit comme l'ensemble des signes traduisant la présence entre les feuilles ou sur ces derniers de liquide appelé pleurisy, d'air appelé pneumothorax ou de tissus anormaux dans le cadre de la pathologie tumorale. L'aspect radiologique dépend de plusieurs paramètres, initialement de l'abondance et la localisation de l'épanchement ou de l'étendue de la masse en cas de la pathologie tumorale. Les principaux moyens d'exploration radiologique du syndrome pleural sont essentiellement la radiographie thoracique, l'échographie transparitale, la tomomodensitométrie ou le scanner.

L'IRM dans cette entité pathologique n'a pas d'indication actuellement et trouve sa place dans le bilan d'extension de la pathologie tumorale. Arrivons au chapitre de la radioanatomie normale. La plèvre est formée de deux feuilles paritales et viscérales, formant un espace pleural virtuel à l'état normal, cet espace où même la plèvre sont invisibles sur les clichés thoraciques standards.

La plèvre paritale adhère à la paroi thoracique au diaphragme et au niveau du médiastin, formant des angles de réflexion ou des cul-de-sac pleuraux, costaux diaphragmatiques en externe et cardiophéniques en dedans. La petite censure correspond à la réflexion de la plèvre viscérale, s'exprime comme une fine opacité linéaire horizontale en projection du quatrième arc costal

antérieur droit, ce que vous voyez sur ce cliché thoracique de face, fréquemment visible sur l'incidence de face, presque toujours visible sur le cliché de profil. Les grandes cessures ne sont pas visibles sur le cliché de face et sont visibles sur le cliché de profil, que vous voyez sur cette image fine ligne opaque sur le profil.

En plus de la grande et la petite cessure, on peut visualiser d'autres cessures accessoires, particulièrement la cessure d'Azygose qui correspond à une invagination de la veine d'Azygose dans le dôme pleural. Cette cessure est formée de deux feuilles pleurales. Ce qui concerne la sémilogie radiologique élémentaire, l'épanchement liquidien pleural peut être de petite abondance, de moyenne abondance ou de grande abondance.

On commence par l'aspect radiologique de l'épanchement liquidien de moyenne abondance. Cela s'exprime sur la radiographie standard sous forme d'une opacité basale, comme vous voyez sur ce cliché thoracique de face, d'opacité dense et homogène effaçant la corpolle diaphragmatique et les culs de sacs pleuraux à limite supérieur concave vers le haut et élémobile avec les changements de position. Sur l'incidence de profil, l'épanchement pleural liquidien de moyenne abondance s'objective sous forme d'une opacité qui efface la corpolle diaphragmatique correspondante et comble les culs de sacs costodiaphragmatiques postérieurs et antérieurs, sa limite supérieure et toujours concave vers le haut.

Alors que pour l'épanchement liquidien de grande abondance, l'opacité, comme vous voyez sur ce cliché thoracique de face, recouvre tous les mitoraxes droits. Il refoule le médiastin vers le côté contrôle latéral et abaisse la corpolle diaphragmatique en bas. Alors que pour l'épanchement pleural de petite abondance sur le cliché de face, comme vous voyez sur cette image, on aura un comblement d'un cul de sac pleural plus ou moins associé à une ligne bourdante.

Sur le profil, le cul de sac postérieur peut être comblé. En cas de doute, on sera amené à réaliser des clichés positionnels, soit un cliché de face en déquibitus latéral du même côté avec un rayon horizontal. Le liquide va s'étaler en dedans de la paroi thoracique externe le long de la ligne axillaire, comme vous voyez ici.

L'échographie également peut détecter des épanchements minimes et faire des marquages pour des éventuelles ponctions. L'évolution de ces épanchements après ponction peut être favorable quand il peut être séculaire, soit aidant une pachypleurite, des signifiées des feuilles pleurales, soit un épaississement sussural ou une calcification en os de sèche. Schématiquement, l'aspect épaissi est calcifié de l'espace pleural à droite de façon défise en rapport avec une pachypleurite.

Sur cette radiographie thoracique de face, on a l'aspect séculaire d'un épanchement pleural à droite donnant l'aspect de l'os de sèche. En plus de l'épanchement pleural et libre, on peut avoir d'autres formes topographiques. On peut avoir l'épanchement sous pilmonnaire, on peut avoir l'épanchement interlobère ou sussural, comme on peut avoir une pleurisie ou un épanchement

enquêté.

Pour l'épanchement sous pilmonnaire ou diaphragmatique, sur le plan d'imagerie, ça s'exprime sous forme d'une pseudo-surévation de la corpolle diaphragmatique dont le sommet est plus externe que normalement. Également, la poche aérogastrique se situe à plus de 15 mm de la pseudo-corpolle diaphragmatique gauche. Également, il s'exprime par une non-visibilité des vaisseaux pilmonnaires au-dessous de la corpolle, surtout du côté droit, d'où l'intérêt d'un complément échographique transparital qu'on voit sur cette image qui nous montre la présence d'un épanchement liquidien pleural de petite abondance.

Sur cette radiographie thoracique de face, on suspecte la présence d'un épanchement pleural liquidien gauche de petite abondance sur la surévation de la corpolle diaphragmatique et sur l'accentuation de la distance poche aérogastrique et corpolle diaphragmatique. Dans ce cas-là, on peut confirmer par une incidence de face, rayon horizontal ou d'équibutus latéral des côtés atteints et en objectif ici la présence d'une collection liquidien qui s'étale sur la paroi interne du thorax. La même chose du côté droit.

On a ici une surévation importante de la corpolle diaphragmatique droite pour laquelle on suspecte la présence d'un épanchement sous-pilmonnaire à droite de petite abondance. Donc, le cliché thoracique en d'équibutus latéral du côté atteint ne montre rien à la présence d'une collection qui déborde sur la paroi interne du thorax jusqu'au creux axillaire. Toujours dans les formes topographiques des épanchements pleuraux, on peut avoir des épanchements scisséraux.

Pour la petite censure sur l'incidence de face, on peut voir une opacité dense homogène à limite nette convexe vers le parenchyme pilmonnaire, ce qui donne l'aspect d'une image en navette. Sur l'incidence de profil, c'est une opacité sur le trajet de la petite censure, comme vous voyez sur cette image. Sur ces radiographies thoraciques de face et de profil, on voit bien la présence d'une opacité dense en navette de la petite censure, encore mieux visible sur le trajet de la petite censure sur l'incidence de profil.

Pour l'épanchement de la grande censure, sur l'incidence thoracique de face, ça donne en général un aspect trompeur simulant une opacité intra-parenchymateuse, alors que sur l'incidence de profil, il montre l'aspect en navette qui affirme le diagnostic. Sur la radiographie thoracique de face et de profil, ça nous montre une opacité en projection basale droite probablement intra-parenchymateuse. Sur l'incidence de profil, ça nous montre le caractère intra-sussural intéressant de la grande censure.

Toujours dans le paragraphe des formes topographiques, à côté des formes sous-pilemonaires et des formes sussurales, on peut avoir également des épanchements pleuraux liquidiens enquêtés. L'épanchement périphérique sur l'incidence tangentielle apparaît comme suit. Une opacité dense, à limite convexe vers le parenchyme pilmonaire en regard, d'axe vertical, plus

grand que l'axe transversal, se raccorde en pente douce avec la paroi.

Sans lise osseuse costale en regard. On peut également les caractériser par un tombeau d'encystométrie qui nous montre la nature de la collection ou de l'épanchement. Sur cette radiographie thoracique de face, il nous montre la présence d'une opacité périphérique, encore confirmée par le scanner, qui nous montre le caractère liquidien.

Il s'agit bien d'un épanchement pleural enquisté. Sur cette radiographie thoracique de face, il nous montre la présence d'une opacité dense en projection paramédiastinale droite, caractérisée par un scanner complémentaire qui nous montre la présence d'un épanchement liquidien de l'espace pleural médiastinal. La pleurisie enquistée pose problème diagnostique différentiel avec des lésions, avec une opacité pariétale ou extrapleurale et avec une opacité parenchymateuse périphérique.

Les étiologies de l'opacité pariétale ou extrapleurale sont conçues. Ça peut être une fracture de côte avec un nématome. Également, ça peut être une métastase costale, une tumeur costale type myelome, sarcome, carcinome, etc., comme ça peut être une ostéite costale.

En imagerie, l'opacité pariétale ou extrapleurale apparaît comme une opacité physiforme, dense et homogène à contour interne car limitée par la plèvre, les feuilles pariétales et viscérales de la plèvre. Il se raccorde d'un angle obtus avec la paroi thoracique et il n'existe pas de signes pleuraux associés mais il existe très souvent des signes costaux associés comme la fracture de côte, la lise osseuse costale ou autre. Sur cette radiographie, thoracique de face, il nous objectifie la présence d'une opacité pariétale thoracique qui se raccorde à angle obtus avec la paroi, si associée à une lise osseuse, encore confirmée par un scalaire fenêtre médiastinale qui nous montre l'opacité pariétale avec lise costale importante en regard.

Sur cette radiographie, thoracique de face, il nous objectifie la présence d'une opacité pariétale thoracique qui se raccorde à angle obtus avec la paroi, si associée à une lise costale importante en regard. Sur cette radiographie, thoracique de face, il nous objectifie la présence d'une opacité pariétale thoracique qui se raccorde à angle obtus avec la paroi, si associée à une lise costale importante en regard. Sur cette radiographie, thoracique de face, il nous objectifie la présence d'une opacité pariétale ou extrapleurale comme il peut être posé avec l'opacité parenchymateuse périphérique.

Sur cette diapositive, vous voyez vous-même la différence entre la pleurisie enquistée et une opacité intraparenchymateuse. Vous voyez nettement la présence des contours irréguliers qui orientent beaucoup plus vers une opacité intraparenchymateuse, comme vous voyez bien l'angle de raccordement aigu de la tumeur ou du processus intraparenchymateux avec la paroi. Donc, quelle est la place exacte de l'échographie dans le diagnostic et la prise en charge de ces épanchements pleuraux ? Comme vous connaissez, la plèvre est superficielle, donc accessible à l'échographie.

Des collections pleurales, libres ou cloisonnées, apparaissent comme des lésions hypoécogènes ou anécogènes liquidiennes limitées par une ligne hyperécogène interne correspondant à la plèvre viscérale. De fines lignes mobiles correspondant à des dépôts de fibrines peuvent être visibles dans ces épongements. Sur ces images échographiques, il nous montre la présence des collections liquidiennes pleurales finement cloisonnées.

Devant ces épongements pleuraux, on a vu l'intérêt et l'apport de la radiographie standard, la place de l'échographie. Donc, quelle est la place de l'ACDM ? Devant un liquide pleural et libre, l'opacité apparaît d'aspect falxiforme, concave en avant dans la partie la plus déclive de la cavité pleurale. Pour les collections pleurales cloisonnées, ça apparaît lentiforme.

Sur cette coupe scanographique, il nous montre la présence d'un épongement pleural liquidien bilatéral prédominant à droite sans des épongements pleuraux libres, alors que sur cette coupe, il nous montre la présence d'un épongement pleural enquêté. Les étiologies de ce syndrome pleural sont multiples. Le diagnostic étiologique se base sur la conjonction de plusieurs paramètres cliniques, biologiques, la ponction pleurale, la biopsie pleurale et les signes radiologiques associés orientant vers une étiologie.

Certains signes associés orientent vers une étiologie. À titre d'exemple, les images de cavernes orientent vers une pleurise d'origine tuberculose. Une masse tumorale oriente vers un cancer bronchique.

Des nodules métastatiques orientent vers un primitif mammaire du pancréas ou de l'ovaire. Un gros cœur avec des signes d'œdème pulmonaires en faveur d'une insuffisance cardiaque globale. Et un syndrome abdominal aigu oriente vers l'abcès du foie, l'abcès sufrinique avec épongement réactionnel.

Dans le syndrome pleural, en plus de l'épongement liquidien pleural, on peut avoir le plomothorax. Ce dernier se définit par la présence d'air entre les feuilles viscérales et palipas de la plèvre due à une brèche des espaces adullulaires ou la paroi thoracique. Ce plomothorax s'exprime cliniquement par une douleur thoracique intense, par une dyspnée, de tout au changement de position, également par une diminution des vibrations vocales, un tympanisme hémithoracique et d'une diminution des murmures vésiculaires à l'auscultation.

On va prendre comme type de description le plomothorax de moyenne abondance. Sur la radiographie standard, c'est une hyperclarté périphérique que vous voyez sur cette radiographie thoracique de face. Dépourvue du vaisseau pulmonaire, séparée du poumon par une fine opacité linéaire qui correspond à la plèvre viscérale, surtout visible au niveau de l'apex.

Donc le plomothorax de moyenne abondance est facile de l'identifier sur les radios thoraciques de face. Sur ces radios, des hyperclartés visibles en périphérie délimitées en dedans par une fine ligne opaque qui correspond à la plèvre viscérale. Cet endroit aérique est dépourvu de

vaisseaux.

Le cliché en expiration forcée est indiqué pour le plomothorax de petite abondance. Donc devant toute suspicion de plomothorax de petite abondance, il faut demander un cliché thoracique en expiration forcée. Cela montre mieux le plomothorax.

Ces deux radiographies sont réalisées chez le même patient. La première en expiration profonde nous montre une discrète projection aérienne plus nette et plus accentuée en expiration forcée. Chez le même patient, vous voyez ici l'intérêt du cliché thoracique en expiration forcée pour mieux mettre en évidence le plomothorax de petite abondance.

Également, on peut avoir un plomothorax compressif. C'est une hyperclarté associée à des signes de gravité qui sont la rétraction pulmonaire totale vers le île. On n'aura qu'un petit moignon pulmonaire rétracté vers le île avec un déplacement contralatéral du médiastin.

La bilatéralité également est un signe de plomothorax compressif avec des anomalies du parenchyme sous-jacent et abaissement du diaphragme. Comme vous voyez sur ce schéma. La DDM trouve sa place dans le plomothorax minime à la recherche d'une cause du plomothorax idiopathique récidivant et de faire un bilan préthérapeutique et il révèle des lésions radiologiques invisibles sur la radiographie standard comme les bulles d'amphisème de petite taille.

Les étiologies du plomothorax sont multiples. On peut avoir un plomothorax idiopathique, de l'amphisème, de la bronchopneumopathie obstructive, de la tuberculose, de la staphylococci pleuro-pulmonaire, de pneumocognose, d'origine post-traumatique, parfois sur certains biopsies traumatiques, ou rarement sur des cancers. Ici on note une iconographie faite d'un scanner thoracique réalisé en une fenêtre parenchymateuse et une radiographie thoracique de face.

Sur lesquelles on objectif la présence de multiples bulles d'amphisème paracéptale et quelques rares bulles d'amphisème centrolobulaire qui exposent le patient au problème du plomothorax. Dans le syndrome pleural on peut avoir un épongement liquidien comme on peut avoir un épongement aérique ou parfois un épongement mixte, l'association d'un épongement liquidien et gazeux. Comme vous voyez sur cette radiographie thoracique de face réalisé en position double.

C'est une opacité aérique, comme vous voyez dans cet endroit, avec niveau horizontal surmonté d'une classe de gazeuse, ce qui donne l'aspect d'un niveau hydro-aérique. Toujours dans le syndrome pleural on peut avoir des calcifications pleurales. En réalité ce sont des opacités linéaires, calciques, irrégulières et homogènes, parallèles à la paroi thoracique.

Souvent on est amené à les compléter par des incidences tangentielles pour mieux les visualiser. Parfois ça peut donner l'aspect en os de siche. Ces utilisations sont essentiellement la tuberculose et les motoraxes.

Toujours dans le syndrome pleural, ça peut s'exprimer par la présence de liquide dans la gravité

pleurale, également de l'air ou les deux à la fois. Même ça peut s'exprimer par la présence de calcifications dans l'artef ou carrément des tumeurs pleurales qui s'expriment sous forme d'opacité de type pleural, simulant une pleurisée enquistée. Chose que vous voyez sur cette radiographie standard de face, simulant la présence d'une pleurisée enquistée.

Également ça peut s'exprimer par un épaissement pleural, défi ou l'ondulin que vous voyez sur cette courbe scanographique, ou même par un épanchement pleural. En guise de conclusion, le syndrome pleural est une situation fréquente dans votre pratique. Les six idéologies sont variables et l'image joue un rôle très important dans la prise en charge de ce syndrome.